

Ripes - Итерация 3

Галкин Александр 3383

Скобелев Никита 3383

Злобин Иван 3383

Боривец Савелий 3383

Якушев Петр 3383

Кузнецов Николай 1304

Заказчик - Заславский М.М.

О проекте

Ripes - визуальный симулятор компьютерной архитектуры RISC-V, предназначенный для обучения и экспериментов. Подсистема Memory-Mapped I/O (MMIO) позволяет эмулировать взаимодействие процессора с периферийными устройствами.

Задача: добавить новые IO-устройства - мышь, клавиатура, семисегментный индикатор

План на итерацию 3

1. Реализовать тесты для мыши, клавиатуры и семисегментного индикатора через `selenium`
2. Подготовить PR для слияния форка с оригинальным репозиторием по каждому из устройств

Результаты

1. Реализованы юнит-тесты для клавиатуры (test/tst_io_keyboard.cpp)
2. Реализованы юнит-тесты для мыши (test/tst_io_mouse.cpp)
3. Реализованы юнит-тесты для семисегментного индикатора (test/tst_io_7indicator.cpp)
4. Настроен запуск тестов через GitHub Actions (.github/workflows/io-tests.yml, ручной запуск с указанием ветки/коммита)
5. Подготовлены и отправлены PR в оригинальный репозиторий mortbopet/Ripes по каждому из устройств:
 - Keyboard - ветка pr/io-keyboard
 - Mouse - ветка pr/io-mouse
 - Seven Segment - ветка pr/io-7indicator
6. Примеры демо-программ (keyboardLedMatrix.c, mouseDrawing.c, sevenSegmentRunner.c) адаптированы под PR: каждая программа использует только одно устройство, зависимости между периферийными устройствами исключены

Результаты

Add Seven Segment I/O peripheral with tests and example #455

Open

KuznetsovNick wants to merge 1 commit into mortbopet:master from moevm:pr/io-7indicator

Conversation 0

Commits 1

Checks 0

Files changed 7

KuznetsovNick commented 1 hour ago

...

Adds a memory-mapped seven-segment display peripheral, available from the I/O panel alongside the existing LED Matrix / Switches / D-Pad.

Behavior

The widget renders N digits, where N is configurable via the `# Digits` parameter (1..16, default 4). Color theme is selectable via the `Color` parameter. Each digit is driven by a single 8-bit segment mask written from the program.

Memory map

One 32-bit register per digit, byte offset = `digit_index * 4`. Only the low byte is used; bits map to segments as follows:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Seg	DP	G	F	E	D	C	B	A

Aligned 32-bit reads return the last value written. Misaligned or out-of-range accesses return 0 / are ignored.

Example

`examples/C/sevenSegmentRunner.c` — slides "67" across the display.

Tests

`test/tst_io_7indicator.cpp` — covers the write/read round trip, low-byte truncation, alignment handling, out-of-range access, reset, and resizing via the `# Digits` parameter.

Seven Segment 0

LED Matrix 0

Keyboard 0

Mouse 0

(119, 1) SCR:0

mortbopet / Ripes

code

Issues 68

Pull requests 25

Agents

Discussions

Ac

Filters

is:pr is:open

25 Open

109 Closed

Add Seven Segment I/O peripheral with tests and example

#455 opened now by KuznetsovNick

Add Mouse I/O peripheral with tests and example

#454 opened 17 minutes ago by KuznetsovNick

Add Keyboard I/O peripheral with tests and example

#453 opened 25 minutes ago by KuznetsovNick

План на итерацию 4

1. Развернуть приложение через docker для доступа через web
2. Реализовать тесты для мыши, клавиатуры и семисегментного индикатора через `selenium`
2. Подготовить PR для слияния форка с оригинальным репозиторием по каждому из устройств